

Sさんのクラスでは、先生が示した問題をみんなで考えた。
次の各問に答えよ。

[先生が示した問題]

図1のように、円Oの円周を12等分する点に、1から12までの自然数の番号を、小さい順で時計回りに付ける。

1から12までの番号を付けた点のうち、2点を結んでできる線分が円Oの直径となるとき、その2点を向かい合う点とする。

例えば、1の点と7の点は向かい合う点である。

図1において、1組の向かい合う点を選び、それぞれの点の番号のうち、小さい方の数を a 、大きい方の数を b とする。

a 、 b の平均値を A 、 $b^2 - a^2$ の値を B とすると、 B は A の何倍か求めなさい。

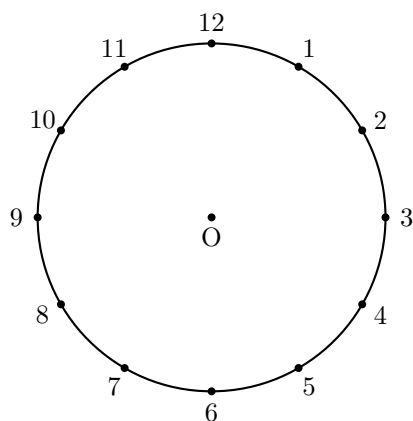


図1

[問1] [先生が示した問題] で、 B は A の 倍と表すとき、 に当てはまる数を、次のア～エのうちから選び、記号で答えよ。

ア 3 イ 4 ウ 6 エ 12

Sさんのグループは、[先生が示した問題] をもとにして、次の問題を作った。

[Sさんのグループが作った問題]

図2のように、円Oの円周を24等分する点に、1から24までの自然数の番号を、小さい順で時計回りに付ける。

1から24までの番号を付けた点のうち、2点を結んでできる線分が円Oの直径となるとき、その2点を向かい合う点とする。

図2において、異なる2組の向かい合う点を選び、1組目のそれぞれの点の番号のうち、小さい方の数を a 、大きい方の数を b とし、2組目のそれぞれの点の番号のうち、小さい方の数を c 、大きい方の数を d とする。

a 、 b 、 c 、 d の平均値を P 、 $bd - ac$ の値を Q とすると、 $Q = 24P$ となることを確かめてみよう。

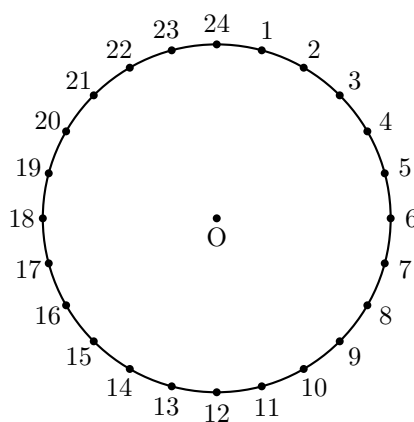


図2

[問2] [Sさんのグループが作った問題] で、 $Q = 24P$ となることを証明せよ。